FM01: First-Mile E-commerce Seller Pickup

สรุปโจทย์ CVRP และ Optional Real-World Constraints สำหรับการรับพัสดุจากผู้ขายกลับสู่ Hub

1. เรื่องราวและปัญหา

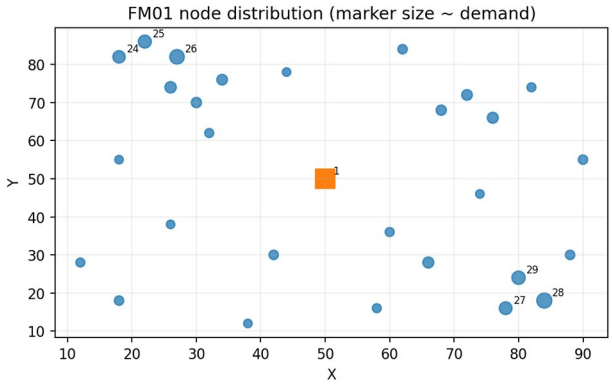
ศูนย์ First-Mile Hub ของบริษัทขนส่งอีคอมเมิร์ซต้องส่งรถออกไปรับพัสดุจากผู้ขายออนไลน์หลายจุดในช่วงเย็น แล้วนำพัสดุกลับเข้าสู่ Hub เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและกระจายต่อ ผู้ขายมีทั้งบ้าน/ร้านขนาดเล็ก ร้านค้า SME และจุดที่มีปริมาณพัสดุมาก ทำให้ตำแหน่งและปริมาณพัสดุแตกต่างกัน

ปัญหาหลัก: ต้องตัดสินใจว่ารถแต่ละคันควรไปรับพัสดุจากจุดใด และควรเดินทางตามลำดับใด เพื่อรับครบทุกจุดโดยไม่เกินข้อจำกัดของรถและเวลา และทำให้ต้นทุนการเดินทางรวมต่ำที่สุด

ช่วงเวลาปฏิบัติงานของกรณีศึกษา: 16:00-22:00 โดยใน **optional config** ใช้หน่วยเวลาเป็น "นาทีหลัง 16:00" เช่น 0 = 16:00, 180 = 19:00 และ 360 = 22:00

2. ไฟล์หลัก FM01-n29-k6.vrp

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทปัญหา	CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem)
Depot / Hub	1 จุด (Node 1)
Seller	28 จุด (Node 2-29)
จำนวนรถ	6 คัน
Capacity มาตรฐาน	40 units / คัน
Demand รวม	190 units
Fleet capacity	240 units
การใช้ capacity รวม	79.2%
ระยะทาง	EUC_2D - Euclidean distance แบบปัดเป็นจำนวนเต็ม
Objective	ลดระยะทางรวม โดยให้บริการ seller ครบทุกจุดและไม่เกิน capacity



ภาพรวมตำแหน่ง Node: สี่เหลี่ยมคือ Hub (Node 1) และขนาดจุดแสดง demand โดยประมาณ

3. ไฟล์เสริม FM01-optional.json

ใช้พิกัดและ demand ชุดเดิม แต่เพิ่มข้อจำกัดสำหรับสถานการณ์จริง ได้แก่ รถต่างขนาด ต้นทุนรถ ช่วงเวลาที่รับพัสดุ เวลาโหลด และเวลาทำงานสูงสุด

ตัวแปร	ค่าในโจทย์	ความหมาย
num_vehicles	6	จำนวนรถที่มีให้ใช้งาน
vehicle_capacities	18, 18, 18, 18, 80, 80	4 คันแรกเป็นรถเล็ก/มอเตอร์ไซค์ และ 2 คันหลังเป็นรถยนต์/รถขนาดใหญ่กว่า
vehicle_costs	1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.8, 1.8	ตัวคูณต้นทุนต่อระยะทาง รถยนต์มีต้นทุนต่อระยะทางสูงกว่า
max_time_per_route	360 นาที	หนึ่ง route ต้องใช้เวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง ภายใต้กรอบ 16:00-22:00
time_windows	29 ช่วงเวลา	ช่วงเวลาที่แต่ละ Node พร้อมรับบริการ โดย Node 1 คือ Hub
service_times	0-14 นาที	เวลารับ/โหลดพัสดุ ณ จุดนั้น; Hub = 0 นาที

สิ่งที่ Optional Mode ทดสอบ

- Vehicle assignment: รถเล็กมีต้นทุนต่ำกว่าแต่ความจุน้อย ขณะที่รถใหญ่รับ demand ได้มากกว่าแต่มี cost multiplier สูงกว่า
- Time windows: ผู้ขายแต่ละจุดมีช่วงเวลาที่พร้อมรับพัสดุไม่เหมือนกัน Solver ต้องจัดลำดับ route ให้สอดคล้องกับเวลา
- Service time: การเข้ารับพัสดุต้องใช้เวลาในการตรวจและโหลดสินค้า ทำให้ลำดับการแวะมีผลต่อเวลาจริง
- Route duration: รถแต่ละคันต้องดำเนินงานภายในกรอบเวลาของรอบรับพัสดุ
- Cost-aware routing: Optional mode พิจารณาต้นทุนตามประเภทรถร่วมกับเส้นทาง ไม่ใช่มองระยะทางอย่างเดียว

4. วิธีรัน

Standard CVRP

```
python universal_vrp_solver.py FM01-n29-k6.vrp
```

Optional / Real-World Mode

```
python universal_vrp_solver.py FM01-n29-k6.vrp --config FM01-optional.json --time 300
```

5. การตีความผลลัพธ์

Standard mode ใช้ดูการจัดกลุ่มลูกค้าและลำดับเส้นทางจากพิกัดกับ demand เป็นหลัก ส่วน Optional mode ใช้ดูว่าการตัดสินใจเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรถมีความจุและต้นทุนต่างกัน รวมถึงมีข้อจำกัดด้านเวลาและ service time

ผลจาก **Solver** ควรรายงาน **route** ของแต่ละคัน, ระยะทาง/ต้นทุนรวม และความเป็นไปได้ของข้อจำกัดทั้งหมด ไฟล์โจทย์ไม่ได้ฝังค่า **Optimal** หรือ **BKS** ไว้ จึงควรเรียกผลว่า **“Best Feasible Solution Found”** เว้นแต่มีการพิสูจน์ **optimality** แยกต่างหาก

6. รายละเอียด Node และข้อจำกัดเวลา

ตารางรวมข้อมูลจาก .vrp และ optional.json เพื่อใช้ตรวจ route หรืออธิบายผลลัพธ์จาก Solver

Node	X	Y	Demand	Time window	Service

1	50	50	0	16:00-22:00	0 min
2	18	55	2	16:00-19:40	4 min
3	32	62	3	17:30-18:15	5 min
4	44	78	2	16:20-19:00	4 min
5	62	84	4	17:30-19:30	6 min
6	82	74	3	16:45-17:40	5 min
7	90	55	4	16:00-19:00	6 min
8	74	46	2	16:00-19:30	4 min
9	60	36	3	17:00-19:40	5 min
10	42	30	4	16:00-19:00	6 min
11	26	38	2	16:00-19:00	4 min
12	12	28	3	16:00-19:30	5 min
13	18	18	4	16:30-19:40	6 min
14	38	12	2	16:00-19:00	4 min
15	58	16	3	16:00-19:30	5 min
16	88	30	4	16:30-19:30	6 min
17	68	68	6	17:00-20:00	8 min
18	72	72	7	16:20-17:40	8 min
19	76	66	8	16:20-17:20	9 min
20	30	70	6	17:00-19:40	8 min
21	26	74	9	17:00-20:00	9 min
22	34	76	7	17:00-20:00	8 min
23	66	28	8	16:15-17:15	9 min
24	18	82	12	17:30-20:00	11 min
25	22	86	14	18:00-20:30	12 min
26	27	82	19	18:50-21:20	14 min
27	78	16	13	17:30-19:30	12 min
28	84	18	21	19:00-21:00	14 min
29	80	24	15	18:00-21:00	12 min

สรุป

FM01 เป็นกรณีศึกษาเดียวกันสองระดับ: ไฟล์ **.vrp** แทนปัญหา **CVRP** พื้นฐาน ส่วน **optional.json** เพิ่มข้อจำกัดเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการหาเส้นทางจากระยะทาง/ความจุ กับการวางแผน First-Mile ที่ต้องคำนึงถึงประเภทรถ ต้นทุน เวลา และระยะเวลารับพัสดุ